ZADANIE B7

Analiza peptydów

Na podstawie poniższych informacji dotyczących składu aminokwasowego (podanego w nawiasie) i wyników przeprowadzonych badań, ustal strukturę tripeptydów składających się wyłącznie z aminokwasów kodowanych przez DNA. Badane peptydy mają na C-końcu grupę karboksylową.

1. **Peptyd A** [Arg, Phe, Tyr]
   a. Reakcja peptydu **A** z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następcza kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temp. prowadzi do otrzymania DNP-Arg.
   b. W wyniku reakcji peptydu **A** z karboksypeptydazą zostaje odszczepiona Phe.
2. **Peptyd B** [Asp, Phe, Pro]
   a. W wyniku reakcji peptydu **B** z ninhydryną powstaje żółty barwnik.
   b. W wyniku reakcji peptydu **B** z chymotrypsyną powstaje aminokwas i dipeptyd.
3. **Peptyd C** [Gly(2), Lys]
   a. Działanie na peptyd **C** karboksypeptydazą nie powoduje odszczepienia żadnego aminokwasu.
   b. Reakcja peptydu **C** z chlorkiem dansylu (DNS) i następcza kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temp. prowadzi do otrzymania DNS-Gly.
4. **Peptyd D** [Glu, Lys, Phe]
   a. Peptyd **D** nie ulega trawieniu przez karboksypeptydazę i aminopeptydazę.
   b. Reakcja peptydu **D** z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następcza kwaśna hydrolizą produktu w podwyższonej temp. prowadzi do otrzymania α-DNP-Lys.
   c. Dodatkowa informacja: aminokwas aromatyczny nie jest C-końcowym aminokwasem.

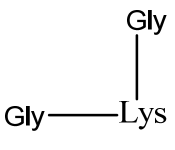
ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

1. Reakcja z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następcza kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temp. pozwala na określenie aminokwasu znajdującego się na N-końcu peptydu (degradacja Sangera). Wniosek - na N-końcu znajduje się Arg
   Karboksypeptydazy odszczepiają od C-końca peptydu kolejne aminokwasy – wniosek na C-końcu znajduje się Phe. Peptyd **A** to: Arg-Tyr-Phe.

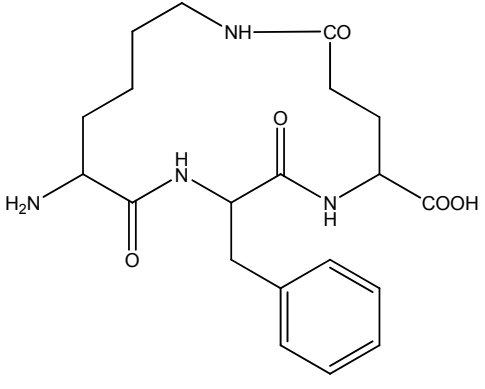
2. Aminokwasy posiadające pierwszorzędową grupę aminową, w reakcji z ninhydryną tworzą niebieski barwnik, Pro, która ma drugorzędową grupę aminową tworzy w tej reakcji barwnik żółty.
   Chymotrypsyna jest enzymem rozcinającym peptyd po stronie grupy karboksylowej aminokwasów z aromatycznym łańcuchem bocznym (Phe, Trp, Tyr). Obecność w produktach hydrolizy chymotrypsyną dipeptydu wskazuje, że Phe jest środkowym aminokwasem badanego tripeptydu. Peptyd **B** to: Pro-Phe-Asp.

3. Brak podatności na działanie karboksypeptydazy świadczy, że badany peptyd albo nie ma na C-końcu wolnej grupy karboksylowej, albo występuje w nim układ nierozpoznawalny przez ten enzym. Ponieważ we wstępie jest informacja, że badane peptydy mają na C-końcu grupę karboksylową, dlatego ten peptyd musi zawierać na C-końcu układ nierozpoznawalny przez enzym. Może to być aminokwas, w którym grupa funkcyjna w łańcuchu bocznym jest zaangażowana w wiązanie kowalencyjne (np. peptydowe).
   Reakcja peptydu z chlorkiem dansylu (DNS) i następcza kwaśna hydroliza produktu w podwyższonej temp. prowadzi do otrzymania pochodnej dansylowej N-końcowego aminokwasu (DNS-Gly) lub do otrzymania dansylopochodnych aminokwasów mających wolną grupę aminową w łańcuchu bocznym (Lys). Otrzymanie DNS-Gly wskazuje, że aminokwasem N-końcowym była Gly, a Lys występująca w badanym peptydzie nie miała wolnej grupy ε-aminowej.

Peptyd **C** to:



4. Brak podatności na działanie karboksypeptydazy i aminopeptydazy świadczy, że badany peptyd albo nie posiada na C-końcu wolnej grupy karboksylowej i wolnej grupy aminowej na N-końcu, albo występują w nim ugrupowania nierozpoznawalne przez te enzymy.
   Otrzymanie w reakcji z 2,4-dinitrofluorobenzenem i następczej kwaśnej hydrolizy produktu w podwyższonej temp. α-DNP-pochodnej Lys, wskazuje, że grupa ε-aminowa Lys nie była w badanym peptydzie wolna.
   Peptyd **D** jest związkiem cyklicznym powstałym z połączenia łańcuchów bocznych Lys i Glu.



H_2N-Lys-Phe-Glu-COOH